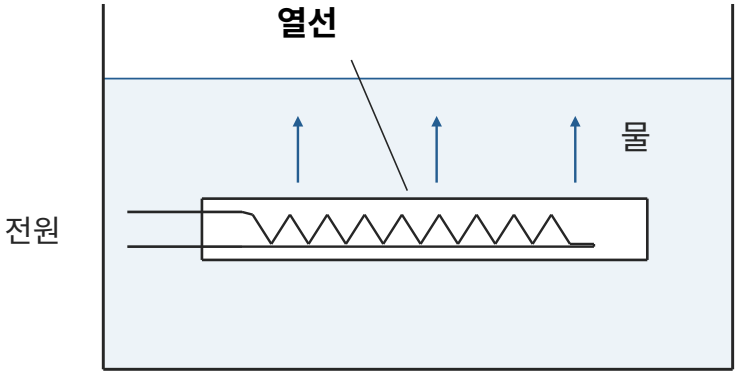
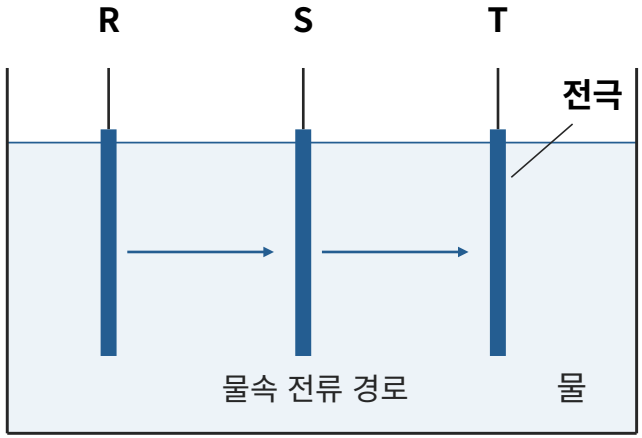
저항식 · 전극식의 가열 원리

저항식 보일러



전극식 보일러



간접 가열

전류 → 열선 발열 → 물로 열전달

직접 가열

전류 → 물의 저항 → 물 자체 발열

발열 위치의 차이 : 저항식은 열선에서 , 전극식은 물 자체에서 열이 발생한다 .

저항식 · 전극식의 주요 특성 비교

비교 항목	저항식 보일러	전극식 보일러
규모 · 용도	소 · 중용량 가정 · 소형 건물	중 · 대용량 산업 스팀 · 지역난방
출력 제어	열선 개수 ·On/Off	정밀 · 빠른 출력 조절
부하 응답	상대적으로 느림	빠른 변동 대응
수질 · 스케일	열선 스케일 → 열전달 저하	전도도 · 스케일 · 전극 부식 관리
설치 · 관리	구조 단순 · 설치 용이	상대적으로 복잡 · 전문 관리
초기 비용	낮음	소용량은 높음 대용량부터 경제적

저항식은 단순한 소규모 열원 , 전극식은 대용량 · 빠른 부하 대응에 적합하다 .

급수탱크와 탈기기



급수탱크

응축수 · 보충수 저장

탈기기

증기 가열로
용존 O_2·CO_2 제거

급수 유입 → **저장 · 탈기** → **본체 공급**

응축수 · 보충수 | 탈기기 부착 급수탱크 | 급수펌프 → 보일러

급수는 저장하고 , 용존가스는 제거해 보일러 · 배관의 부식을 방지한다 .

출처: https://www.youtube.com/watch?v=bzaolhKtXHw